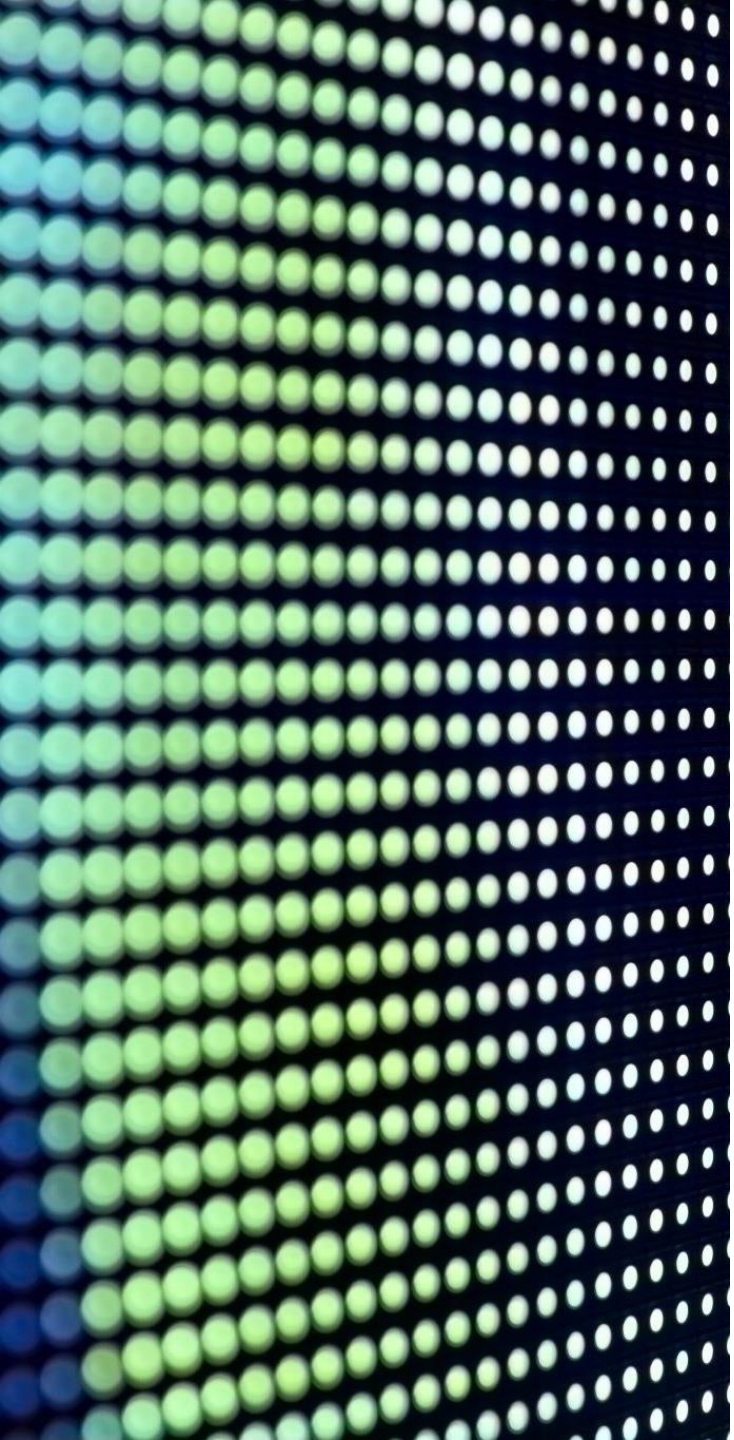


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Engenharia de Requisitos

Sumário



Engenharia de Requisitos - Definição



Engenharia de Requisitos - Importância



Engenharia de Requisitos - Requisitos

- Definição
- Tipos
- Exemplos

© Adaptado mzacaria, 2024

Fases e Atividades da Engenharia de Software

1 Comunicação

- *Levantamento* de objetivos e requisitos dos clientes e utilizadores

2 Planeamento

- **Identificação de:**
  - Lista de tarefas
  - Riscos prováveis
  - Recursos requeridos
  - O que vai ser produzido
  - Cronograma

4 Modelação

- Análise e desenho do sistema
  - Uso de modelos para melhor compreensão dos requisitos e desenho do sistema

4 Construção

- Geração de código
- Testes

5 Instalação

- No hardware do cliente
- Feedback do cliente e utilizadores

6 Manutenção

- Resolver problemas, adaptar a novos requisitos

© Adaptado mzacaria, 2024

Engenharia de requisitos (ER)

Identificação, documentação e manutenção dos requisitos de uma sistema

Atividades

- Levantamento
- Especificação
- Negociação
- Verificação e validação
- Gestão



© Adaptado mzacaria, 2024

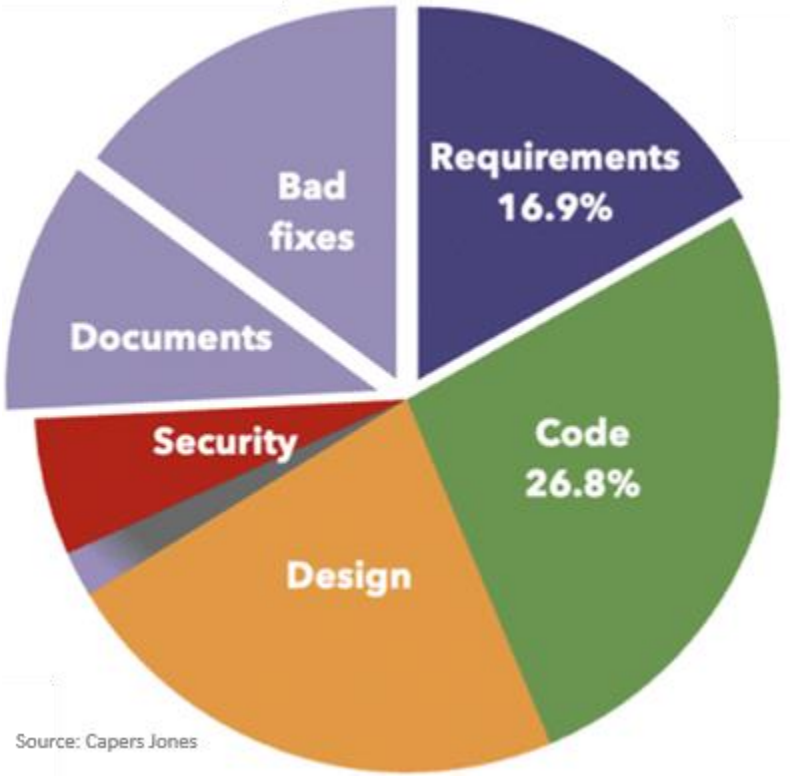
Engenharia de requisitos: importância

Uma das causas de falha mais comuns nos projetos de software

Número elevado de funções do sistema

Integração com outros sistemas

Utilização diferenciada



© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos da Engenharia de Requisitos

Visa garantir



Todos os requisitos relevantes são explicitamente conhecidos e compreendidos no nível de detalhe exigido



É alcançado um acordo sobre os requisitos do sistema, entre as partes interessadas envolvidas



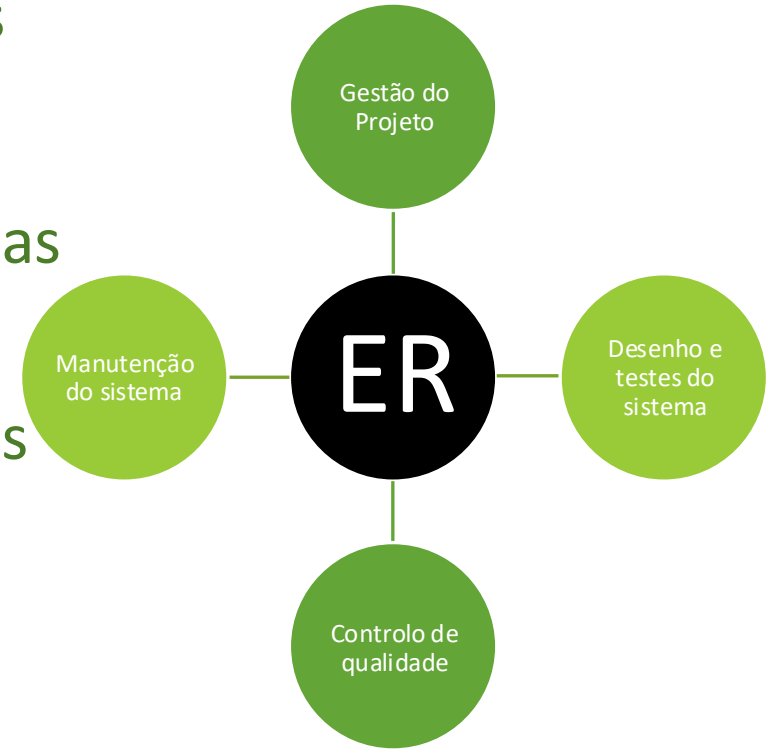
Todos os requisitos são documentados e especificados em conformidade com formatos e regras pré-definidas

© Adaptado mzacaria, 2024

Engenharia de Requisitos no Processo de Desenvolvimento de Software

Os intervenientes nas outras fases do processo (desenho, teste, manutenção) devem estar envolvidos para garantir que as suas necessidades são consideradas

O envolvimento dos intervenientes corretos no momento certo da engenharia de requisitos evita ou reduz significativamente defeitos nos requisitos



© Adaptado mzacaria, 2024

O que é um requisito?

IEEE Std 610.12-1990

1) Uma condição ou capacidade **requerida por um utilizador** para resolver um problema ou atingir um objetivo (**Requisito funcional**)

2) Uma condição ou capacidade que deve ser cumprida ou **possuída pelo sistema** (ou componente) para satisfazer um contrato, especificação ou outro documento imposto formalmente (**Requisito de Qualidade**)

3) Uma **representação documentada** das condições ou capacidades identificadas em 1) e 2)

© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos dos requisitos

Definem as necessidades e objetivos dos utilizadores

Estabelecem as condições e propriedades do sistema a desenvolver, que resultam de necessidades, leis e padrões organizacionais

No slide anterior os pontos:

1) e 2) definem um **requisito**

3) refere o **artefacto de requisito**, ou seja, o requisito documentado

© Adaptado mzacaria, 2024

Tipos de Requisitos

Requisitos funcionais



Requisitos de qualidade



Restrições



© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos funcionais (1/3)



Definição

Descrição dos serviços que um sistema deve prestar

Como deve reagir o sistema perante uma entrada de dados específica

Como se deve comportar o sistema perante uma dada situação

Exemplo

Requisito funcional de um sistema de segurança de um prédio

> R31 Se um sensor deteta que um painel de vidro está partido, o sistema deve notificar a companhia de segurança

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos funcionais (2/3)



Propriedades

Os requisitos funcionais são testáveis

Não devem incluir escolhas de desenho

Exemplo

”O sistema deve armazenar informações do utilizador ~~numa base de dados ORACLE~~, incluindo nome, data de nascimento, endereço e número de segurança social”.

Requisitos funcionais (3/3)



Devem ter um identificador único

Para fins de *rastreabilidade* i.e. associar requisitos a outros artefactos como modelos, segmentos de código e testes

Exemplos

Os **casos de teste** dirão "Este caso de teste valida os requisitos **REQ-1, REQ-27,** e **REQ-56"**

As **classes** dirão **"**Esta classe implementa os requisitos **REQ-1, REQ-27,** e **REQ-56"**

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplos de Requisitos Funcionais



REQ-1	O sistema desta biblioteca cede uma única interface a várias base de dados de artigos em diferentes bibliotecas
REQ-2	Os utilizadores podem pesquisar artigos
REQ-3	O utilizador pode procurar em todo o conjunto inicial da base de dados ou selecionar um subconjunto
REQ-4	O sistema deve ceder vistas para o utilizador ler os documentos
REQ-5	Cada pedido deve ter um identificador único que o utilizador pode copiar para a sua conta

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplos de Requisitos Funcionais
Boas práticas



REQ-1	Os utilizadores desta biblioteca devem poder aceder às várias base de dados de artigos em diferentes bibliotecas através duma uma única interface
REQ-2	Os utilizadores podem pesquisar artigos
REQ-3	O utilizador pode procurar em todo o conjunto inicial da base de dados ou selecionar um subconjunto
REQ-4	Os utilizadores devem ter várias vistas para lerem os documentos
REQ-5	Cada pedido deve ter um identificador único que o utilizador pode copiar para a sua conta

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos Funcionais – maus exemplos



REQ-1 O sistema deve validar e aceitar cartões de crédito e cheques

Problema: 2 requisitos em vez de um.

Se o processamento de cartão de crédito funciona, mas a validação de cheques bancários não ...

O requisito deve passar ou falhar?

Podem ter prioridades diferentes: Por exemplo, os cartões de crédito têm alta prioridade e os cheques bancários baixa prioridade.

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos Funcionais – maus exemplos



REQ-2 O sistema deve processar **muito rápido** todos os cliques do rato para garantir que os utilizadores não têm de esperar.

Problemas:

- Não é um requisito funcional, é de qualidade
- Não é testável, deve quantificar-se
- Quantificar o quão rápido é possível? É aceitável

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos Funcionais – maus exemplos



REQ-3 O utilizador deve ter o "Adobe Acrobat" instalado.

Problemas

Não é algo que o sistema tem de fazer -> Não é um requisito funcional, mas sim uma **restrição**





Tipos de Requisitos Funcionais

Requisitos de utilizador

Requisitos do sistema

Requisitos de Utilizador



Definição

Descrição abstrata, declaração de alto nível (genérica)

Declarações em **linguagem natural**, mais diagramas dos serviços que o sistema fornece e suas restrições operacionais. Escritas para o cliente.

Exemplo

R1 O sistema de navegação deve permitir ao condutor introduzir a localização do seu destino

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos de Utilizador
Boa prática



Definição

Descrição abstrata, declaração de alto nível (genérica)

Declarações em **linguagem natural**, mais diagramas dos serviços que o sistema fornece e suas restrições operacionais. Escritas para o cliente.

Exemplo

R1 O condutor deve poder introduzir a localização do seu destino no sistema de navegação

Requisitos do Sistema



Definição

Descrição **detalhada** de cada **função**, **entradas** e **saídas**, e exceções operacionais.

Define detalhes da **implementação** e pode ser parte de um contrato ente o cliente e o contratado.

Escritos para a **equipa de desenvolvimento** mas ainda devem poder ser compreendidos pelo **cliente**

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos do Sistema



Exemplo

R-1 O condutor deve poder introduzir a localização do seu destino no sistema de navegação

R-1.1 Quando o condutor inicia a viagem, o sistema deve mostrar o mapa da zona centrada na localização atual
R-1.2 O condutor deve poder fazer *scroll* e *zoom* no mapa
R-1.3 Após selecionar uma localização no mapa, o sistema deve permitir editar os detalhes do destino selecionado (cidade, rua, número de polícia)

© Adaptado mzacaria, 2024



Requisitos do Sistema

Informações

- Entradas-saídas
- Pré-condições e Pós-condições
- Atores envolvidos
- Importância
- Urgência
- Situações (cenários)
- Passos necessários
- .....

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos do Sistema I



Requisitos de sistema-v3.0

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

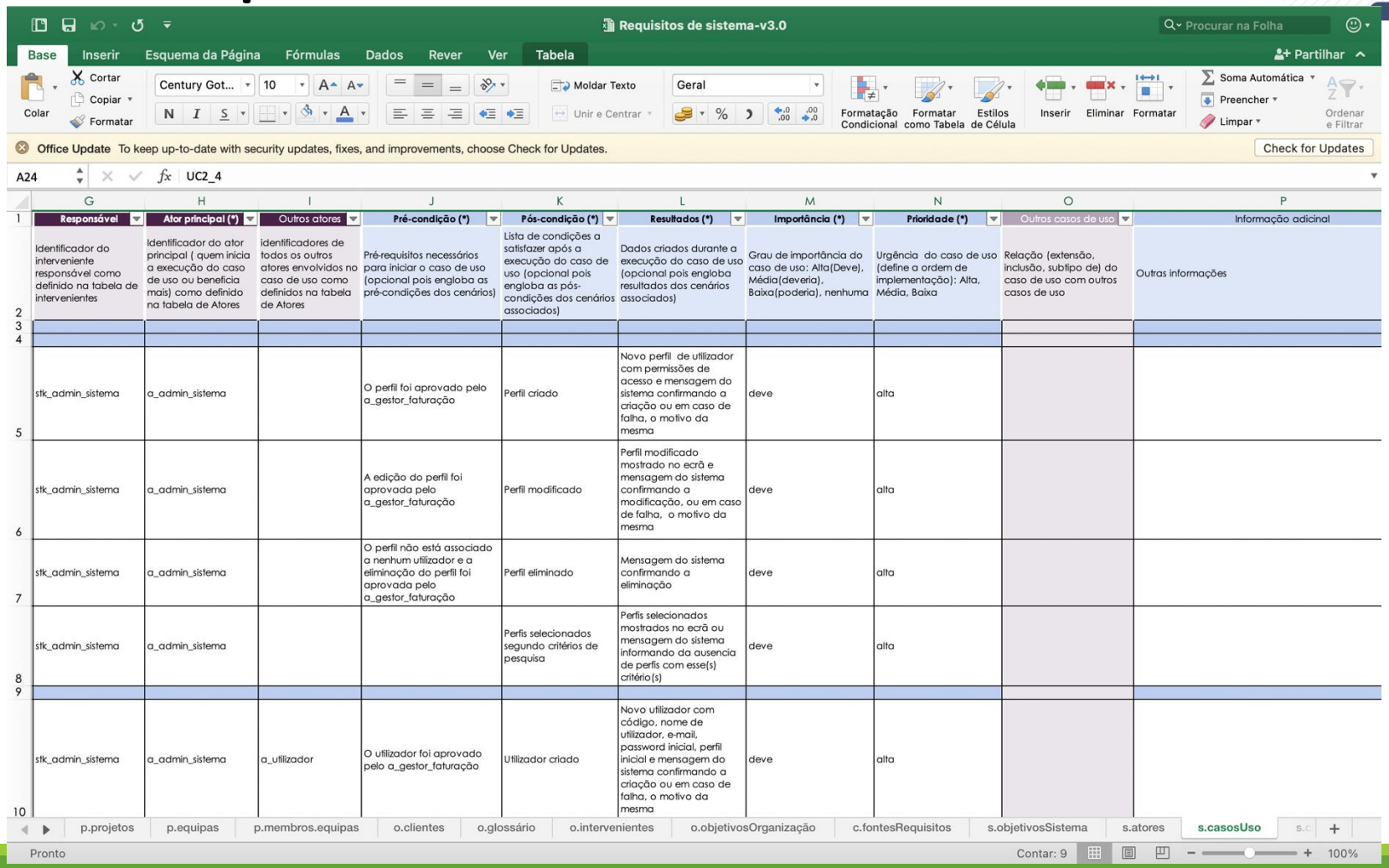
A24 | UC2_4

Código(*)	parteDe	Nome (*)	Fonte do requisito (*)	Objetivo (*)	Autor (*)	Responsável	Ator principal (*)	Outros atores	Pré-condição (*)	Pós-condição
Identificador único do caso de uso	Caso de uso "pai"	Nome dado ao caso de uso (verbo + objeto)	Identificador da fonte do caso de uso como definida na tabela de fontes de requisitos	Identificador do objetivo a satisfazer (ou não) pelo caso de uso como definido na tabela de Objetivos	Número de aluno que descreveu o caso de uso	Identificador do interveniente responsável como definido na tabela de intervenientes	Identificador do ator principal (quem inicia a execução do caso de uso ou beneficia mais) como definido na tabela de Atores	identificadores de todos os outros atores envolvidos no caso de uso como definidos na tabela de Atores	Pré-requisitos necessários para iniciar o caso de uso (opcional pois engloba as pré-condições dos cenários)	Lista de condições satisfazer após a execução do caso uso (opcional pois engloba as pós-condições dos ce associados)
UC1		**Administrar Sistema**		**obj_AS**	**0**					
uC1_1	**UC1**	**Gerir Perfis de Utilizador**	**s01_sage**	**obj_AS_pu**						
UC_1_1_1	uC1_1	Criar Perfil				stk_admin_sistema	a_admin_sistema		O perfil foi aprovado pelo a_gestor_faturação	Perfil criado
UC_1_1_2	uC1_1	Editar Perfil				stk_admin_sistema	a_admin_sistema		A edição do perfil foi aprovada pelo a_gestor_faturação	Perfil modificado
UC_1_1_3	uC1_1	Apagar Perfil				stk_admin_sistema	a_admin_sistema		O perfil não está associado a nenhum utilizador e a eliminação do perfil foi aprovada pelo a_gestor_faturação	Perfil eliminado
UC_1_1_4	uC1_1	Pesquisar Perfil				stk_admin_sistema	a_admin_sistema			Perfis selecionados segundo critérios pesquisa
UC1_2	**UC1**	**Gerir Utilizadores**	**s01_sage**	**obj_AS_u**	**0**					
UC1_2_1	UC1_2	Criar Utilizador				stk_admin_sistema	a_admin_sistema	a_utilizador	O utilizador foi aprovado pelo a_gestor_faturação	Utilizador criado

p.projetos | p.equipas | p.membros.equipas | o.clientes | o.glossário | o.intervenientes | o.objetivosOrganização | c.fontesRequisitos | s.objetivosSistema | s.atores | s.casosUso

Pronto | Contar: 9 | 100%

Requisitos do Sistema II



Requisitos de sistema-v3.0

Base | Inserir | Esquema da Página | Fórmulas | Dados | Rever | Ver | Tabela

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

A24 | UC2_4

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Responsável	Ator principal (*)	Outros atores	Pré-condição (*)	Pós-condição (*)	Resultados (*)	Importância (*)	Prioridade (*)	Outros casos de uso	Informação adicinal
2	Identificador do interveniente responsável como definido na tabela de intervenientes	Identificador do ator principal (quem inicia a execução do caso de uso ou beneficia mais) como definido na tabela de Atores	identificadores de todos os outros atores envolvidos no caso de uso como definidos na tabela de Atores	Pré-requisitos necessários para iniciar o caso de uso (opcional pois engloba as pré-condições dos cenários)	Lista de condições a satisfazer após a execução do caso de uso (opcional pois engloba as pós-condições dos cenários associados)	Dados criados durante a execução do caso de uso (opcional pois engloba resultados dos cenários associados)	Grau de importância do caso de uso: Alta(Deve), Média(deveria), Baixa(poderia), nenhuma	Urgência do caso de uso (define a ordem de implementação): Alta, Média, Baixa	Relação (extensão, inclusão, subtipo de) do caso de uso com outros casos de uso	Outras informações
3										
4										
5	stk_admin_sistema	a_admin_sistema		O perfil foi aprovado pelo a_gestor_faturação	Perfil criado	Novo perfil de utilizador com permissões de acesso e mensagem do sistema confirmando a criação ou em caso de falha, o motivo da mesma	deve	alta		
6	stk_admin_sistema	a_admin_sistema		A edição do perfil foi aprovada pelo a_gestor_faturação	Perfil modificado	Perfil modificado mostrado no ecrã e mensagem do sistema confirmando a modificação, ou em caso de falha, o motivo da mesma	deve	alta		
7	stk_admin_sistema	a_admin_sistema		O perfil não está associado a nenhum utilizador e a eliminação do perfil foi aprovada pelo a_gestor_faturação	Perfil eliminado	Mensagem do sistema confirmando a eliminação	deve	alta		
8	stk_admin_sistema	a_admin_sistema			Perfis selecionados segundo critérios de pesquisa	Perfis selecionados mostrados no ecrã ou mensagem do sistema informando da ausencia de perfis com esse(s) critério(s)	deve	alta		
9										
10	stk_admin_sistema	a_admin_sistema	a_utilizador	O utilizador foi aprovado pelo a_gestor_faturação	Utilizador criado	Novo utilizador com código, nome de utilizador, e-mail, password inicial, perfil inicial e mensagem do sistema confirmando a criação ou em caso de falha, o motivo da mesma	deve	alta		

p.projetos | p.equipas | p.membros.equipas | o.clientes | o.glossário | o.intervenientes | o.objetivosOrganização | c.fontesRequisitos | s.objetivosSistema | s.atores | s.casosUso

Pronto | Contar: 9 | 100%

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos de Utilizador vs Sistema

- Requisitos de Utilizador
  - Menos detalhados e incompletos
  - Pouca estrutura
  - Linguagem natural
  - Ambíguos & inconsistentes

- Requisitos de Sistema
  - Mais detalhados e completos
  - Mais estruturados
  - Linguagens técnicas (textuais e gráficas)
  - Ambiguidade & inconsistência resolvidas





© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos de Utilizador vs Sistema

- Requisitos de Utilizador
  - Transmitidos pelo utilizador ao responsável do relacionamento com o cliente
- Requisitos de Sistema
  - Transmitidos pelo responsável do relacionamento com o cliente à equipa de desenvolvimento





© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos de qualidade



Definição

Definem propriedades do sistema relativas a

- Desempenho, estabilidade, confiabilidade, etc.

Tipicamente afetam o sistema todo

- Mas podem afetar apenas um serviço, função ou componente do sistema

Exemplo

"O sistema do radar do aeroporto deverá ter no máximo 2 falhas de nível 1"

© Adaptado mzacaria, 2024

Restrições



Definição

Requisitos **organizacionais** ou **tecnológicos** que restringem como será desenvolvido o sistema e as propriedades do sistema

Tipos de restrição

Culturais, Legais

Físicas, do Projeto

....

© Adaptado mzacaria, 2024

Restrições II



Exemplos que afetam o sistema todo

C1 Por normas da companhia de segurança, apenas o técnico de segurança poderá desativar a função de controlo do sistema
C2 Uma norma de proteção contra fogos requer que os terminais da sala de vendas não excedam os 120 cm (altura) x 90 cm (largura) x 20 cm (profundidade)

Exemplos que afetam o processo

C3 O esforço de desenvolvimento não deve ultrapassar os 480 pessoas-mês
C4 O sistema deve ser desenvolvido usando o Rational Unified Process (RUP)

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos defeituosos: custos

50% das falhas no software

Causadas por defeitos nos requisitos

Custo de corrigir requisitos no código

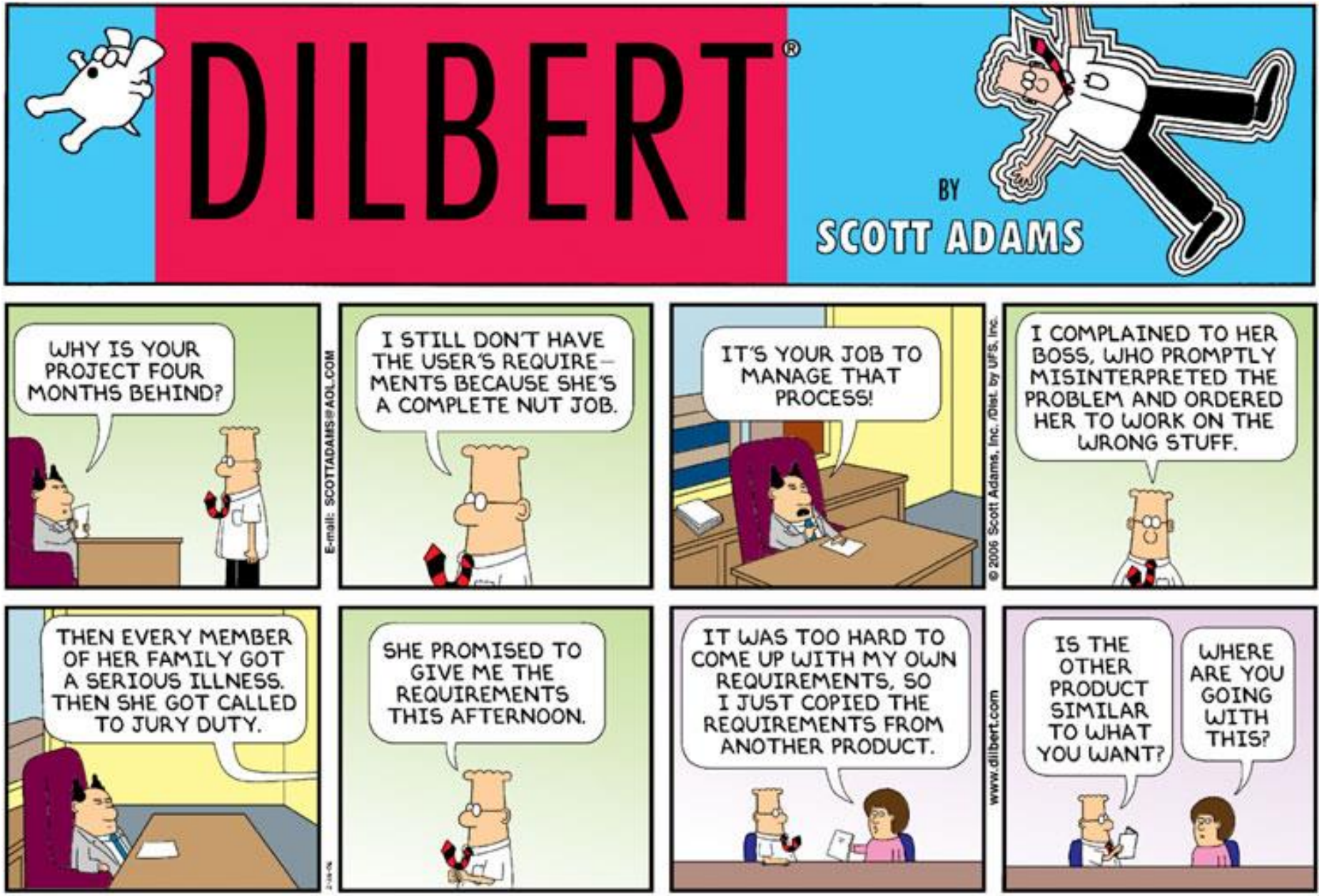
20 vezes mais caro

se detetada durante a programação

100 vezes mais caro

se detetada durante os testes com utilizadores

© Adaptado mzacaria, 2024



© Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.